

Proyecto 1: Generador de Cuadros Mágicos

Jueves 18 de Septiembre

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Un cuadro mágico es un arreglo cuadrado de números, usualmente consecutivos, acomodados de tal manera que la suma de cada columna, fila y diagonal mayor es idéntica. Hay varios algoritmos para generar estos cuadros. Para este proyecto usaremos un algoritmo descrito por Robert Kurosaka en el documento adjunto a esta especificación¹. Primero se requiere una fase de experimentación de cada grupo para establecer las reglas que sirven, y luego se prepara un programa completo que incorpore estos descubrimientos. La interfaz es gráfica. El programa debe estar escrito en C y correr sobre Linux. No se pueden cambiar ni ignorar las especificaciones de este documento.

II. EXPLORACIÓN

En el artículo de Kurosaka² se describen algunas pautas para generar cuadros mágicos de orden **impar**. Se deben considerar por cual casilla empezar, el mecanismo de generación de la siguiente casilla, y el procedimiento de desvío si dicha casilla está ocupada.

Para esta fase, cada grupo debe programar lo necesario para explorar estas reglas y poder deducir reglas válidas que permitan generar cuadros mágicos. Estas reglas serán incorporadas al programa completo que deben presentar.

III. GENERADOR

Con lo aprendido en la fase de exploración, se debe hacer un programa completo con interfaz gráfica (usar GTK y Glade).

Primeramente, se le solicitará al usuario el orden del cuadro a generar. Este debe ser un número impar entre 3 y 21. El cuadro en sí será desplegado dinámicamente. La calidad estética de la salida será muy tomada en cuenta.

El usuario podrá escoger entre al menos 4 formas diferentes de rellenar el cuadro (incluir diagonales y movimientos en L). Para la forma que haya sido seleccionada, el programa escoge un casilla inicial válida de manera aleatoria. El usuario puede presionar un botón que va agregando número por número al cuadro, pero en cualquier momento puede presionar otro botón que completa el cuadro.

En la interfaz se mostrará constantemente la suma parcial de todas las filas, columnas y diagonales mayores. Todas debieran dar la misma cantidad al final.

¹Cualquier uso de otro algoritmo o de software tomado de Internet para generar cuadros mágicos se considerará fraude académico y será severamente castigado

²Este artículo completo es materia de exámenes

IV. REQUISITOS INDISPENSABLES

La ausencia de uno solo de los siguientes requisitos vuelve al proyecto “no revisable” y recibe un 0 de calificación inmediata:

- La colaboración entre grupos se considera fraude académico.
- Todo el código debe estar escrito en C.
- Recuerde que usar IA para completar, revisar o evaluar cualquier parte de su trabajo es fraude académico y tendrá muy serias consecuencias.
- El proyecto debe compilar y ejecutar en Linux. Todo debe estar **integrado**, explicaciones del tipo “*todo está bien pero no pudimos pegarlo*”³ provocan la cancelación automática de la revisión.
- Para el momento de la revisión, su programa no debe tener “prints” de depuración. Luce muy poco profesional.
- Todas las interfaces deben ser gráficas, robustas y de mucha calidad.
- Se debe usar GTK y Glade. Es inaceptable hacer una interfaz de texto desplegada en un *widget*.
- No debe dar “Segmentation Fault” bajo ninguna circunstancia.
- La demostración debe hacerse en una máquina que levante Linux de manera real (puede ser dual), es decir no usar máquinas virtuales. No se puede levantar de un disco o memoria externa. No se pueden prestar máquinas entre grupos.

V. FECHA DE ENTREGA

Revisiones a las 11:30 am el **Jueves 18 de Septiembre** en la oficina del profesor. Mande además un .tgz con todo lo necesario (fuentes, makefile, readme, etc.) a torresrojas.cursos.05@gmail.com. Ponga como subject: [AA] Proyecto 1 – Fulano – Mengano, donde Fulano y Mengano son los miembros del grupo.

³esto incluye los supuestos casos cuando alguien del grupo de trabajo no hizo su parte – el profesor no está interesado en sus problemas de organización.